GESP-1 质量抽检模拟试卷（含答案与解析）

考试时间：60 分钟　满分：100 分　生成时间：2026/05/07 08:39:55

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

请在答题区域作答；单项选择题、阅读程序题和完善程序题均为单选。除特别说明外，程序均按 C++17 标准理解。

抽样来源：papers/2026 已入库题库文件仓库；蓝图版本：config/blueprint.ts v1；抽样种子：20260507034045

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共 30 分）

1. （2 分）一个字节（Byte）包含多少个二进制位（bit）？

A. 4
B. 8
C. 16
D. 32

答案：B

解析：

根据计算机常识，1字节等于8比特。

2. （2 分）以下设备中，属于输出设备的是（ ）。

A. 鼠标
B. 扫描仪
C. 显示器
D. 键盘

答案：C

解析：

显示器是输出设备，用于显示计算机的处理结果。鼠标、扫描仪和键盘都是输入设备。

3. （2 分）【基础】1 到 40 中有多少个偶数?

A. 21
B. 19
C. 20
D. 22

答案：C

解析：

每两个连续整数中有一个偶数，因此个数是 floor(40/2)=20，所以答案是 20。

4. （2 分）在计算机科学中，通常使用二进制前缀，以下存储容量换算正确的是：

A. 1 KB = 1000 Bytes
B. 1 MB = 1024 KB
C. 1 GB = 1000 MB
D. 1 TB = 1000 GB

答案：B

解析：

在计算机科学中，存储容量通常采用二进制换算：1 KB = 1024 Bytes，1 MB = 1024 KB，1 GB = 1024 MB，1 TB = 1024 GB。题干已明确采用二进制前缀，因此A、C、D的十进制换算不正确，只有选项B正确。

5. （2 分）在C++中，执行以下代码段后，变量 `x` 的值是多少?

```
int a = 5, b = 3;
int x = (a > b) ? a : b;
```

A. 0
B. 1
C. 3
D. 5

答案：D

解析：

代码使用条件运算符（三元运算符）。条件 `a > b` 为真（5 > 3），因此表达式的结果取冒号前的值 `a`，即5。所以 `x` 被赋值为5。

6. （2 分）下面程序的输出是什么？

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int x = 5;
    int y = ++x * 2;
    int z = x++ * 3;
    cout << x << " " << y << " " << z << endl;
    return 0;
}
```

A. 6 12 15
B. 7 12 18
C. 7 12 15
D. 6 10 15

答案：B

解析：

首先，`++x` 是前置自增，将 `x` 从 5 变为 6，然后 `y = 6 * 2 = 12`。此时 `x` 的值为 6。然后 `x++` 是后置自增，先使用 `x` 的当前值 6 计算 `6 * 3 = 18` 赋给 `z`，然后 `x` 再自增变为 7。因此，输出为 `7 12 18`。所以答案是 B。

7. （2 分）Q0326（GESP-1/easy）：执行 C++ 表达式 `4 + 7 * 5` 时，结果是多少？

A. 55
B. 94
C. 39
D. 73

答案：C

解析：

C++ 中乘法优先于加法，先算 7 × 5 = 35，再加 4 得 39。

8. （2 分）在 C++ 中，执行以下代码后，变量 `a` 的值是多少？

```
int a = 5;
a += a++;
```

A. 10
B. 11
C. 12
D. 不确定行为

答案：D

解析：

表达式 `a += a++` 对变量 `a` 存在多次无顺序的修改，根据 C++ 标准，这是未定义行为，因此结果不可预测。

9. （2 分）Q0143（GESP-1/easy）：执行 C++ 表达式 `10 + 9 * 6` 时，结果是多少？

A. 89
B. 178
C. 122

D. 64

答案：D

解析：

C++ 中乘法优先于加法，先算 9 × 6 = 54，再加 10 得 64。

10. （2 分）在 C++ 中，表达式 4 | 3 的结果是?

A. 7

B. 0

C. 12

D. 1

答案：A

解析：

4 的二进制为 100，3 的二进制为 011，按位或得到 111，即十进制 7。

11. （2 分）【进阶】表达式 3 + 2 * 7 的值是多少?

A. 18

B. 16

C. 17

D. 19

答案：C

解析：

C++ 中乘法优先于加法，先算 2*7，再加 3，所以答案是 17。

12. （2 分）在 C++ 中，执行语句 `int a = 5, b = 2; double c = a / b;` 后，变量 c 的值是多少?

A. 2.5

B. 2

C. 2.0

D. 3

答案：C

解析：

由于 a 和 b 都是整数，a / b 进行整数除法，结果为 2（整数）。然后将 2 赋值给 double 变量 c，隐式转换为 2.0。

13. （2 分）以下C++代码中，哪个选项会导致编译错误?

```
int main() {
 const int x = 10;
 int y = 20;
 // 选项A:
 const int *p1 = &x;
 // 选项B:
 int *p2 = &x;
 // 选项C:
 int *const p3 = &y;
 // 选项D:
 const int *const p4 = &x;
 return 0;
}
```

A. 选项A

B. 选项B

C. 选项C

D. 选项D

答案：B

解析：

选项A：const int* 指向常量整数，可以指向 const int，正确。选项B：int* 指向非常量整数，不能指向 const int，因为会丢失 const 限定符，导致编译错误。选项C：int *const 是常量指针，指向非常量整数，此处指向 int y，正确。选项D：const int *const 是指向常量整数的常量指针，指向 const int x，正确。因此只有选项B编译错误。

14. （2 分）在计算机科学中，通常用哪个字母来表示“千字节”的缩写？

A. KB

B. MB

C. GB

D. TB

答案：A

解析：

千字节的英文是Kilobyte，缩写为KB，因此正确答案是A。

15. （2 分）在 C++ 中，以下哪个注释格式是正确的？

A. // 这是单行注释

B. /* 这是单行注释

C. 这是注释

D. -- 这是单行注释

答案：A

解析：

C++ 中单行注释使用 //，多行注释使用 /* */。A 正确；B 多行注释未闭合；C 不是注释；D 不是 C++ 注释格式。

二、阅读程序题（共 3 题，每题 5 小题，共 40 分；小题分值见题内标注）

16. （本题 14 分）阅读程序，回答各小题。程序统计一个正整数中偶数数字的和以及数字个数。（第 1 题）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int n, s = 0, cnt = 0;
  cin >> n;
  while (n > 0) {
    int d = n % 10;
    if (d % 2 == 0) s += d;
    cnt++;
    n /= 10;
  }
  cout << s << ' ' << cnt;
  return 0;
}
```

16.1 （3 分）程序最终输出什么？

A. 20 4

B. 18 4

C. 20 3

D. 14 4

答案：A

16.2 （3 分）第一次循环中 d 的值是多少？

A. 4
B. 6
C. 8
D. 2
答案：B

16.3 （3 分）循环一共执行几次？

A. 3
B. 5
C. 4
D. 2
答案：C

16.4 （3 分）处理完前两次循环后 s 的值是多少？

A. 6
B. 8
C. 20
D. 14
答案：D

16.5 （2 分）若某位数字是奇数，程序会怎样处理 s？

A. s 不变
B. s 加上该数字
C. s 清零
D. 循环停止
答案：A

解析：

1. 偶数数字为 6、8、2、4，和为 20，共处理 4 位。
2. 第一次取的是个位，4286%10=6。
3. n 有 4 位，每次 n/=10 去掉一位。
4. 前两次取到 6 和 8，s=6+8=14。
5. 只有 d%2==0 时才执行 s+=d。

17. （本题 13 分）以下程序读入一个整数 n，然后进行一系列计算和判断。请阅读程序并回答问题。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int a = 0, b = 1, c;
    if (n <= 1) {
        c = n;
    } else {
        for (int i = 2; i <= n; ++i) {
            c = a + b;
            a = b;
            b = c;
        }
    }
    int sum = 0;
    int temp = c;
    while (temp > 0) {
        sum += temp % 10;
        temp /= 10;
    }
    cout << c << endl;
    cout << sum << endl;
    return 0;
}
```

```
1
5
0
7
3
```

```
1
1

5
5

0
0

13
4

2
2
```

17.1 （3 分）当输入为 1 时，程序输出的第一行是什么？

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

答案：B

17.2 （3 分）当输入为 5 时，程序输出的第一行是什么？

A. 3

B. 5

C. 8

D. 13

答案：B

17.3 （3 分）当输入为 0 时，程序输出的第二行（sum 的值）是什么？

A. 0

B. 1

C. 2

D. 不确定

答案：A

17.4 （2 分）当输入为 7 时，程序输出的第二行（sum 的值）是什么？

A. 4

B. 5

C. 13

D. 21

答案：A

17.5 （2 分）当输入为 3 时，程序输出的第二行（sum 的值）是什么？

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

答案：C

解析：

1. 输入 n=1，由于 n<=1，直接执行 c=n，所以 c=1。然后 temp=1，while 循环：sum+=1%10=1，temp=0，sum=1。输出第一行是 c 的值 1。
2. 输入 n=5。由于 n>1，执行 else 中的循环：i=2: c=0+1=1, a=1, b=1；i=3: c=1+1=2, a=1, b=2；i=4: c=1+2=3, a=2, b=3；i=5: c=2+3=5, a=3, b=5。循环结束，c=5。输出第一行是 5。
3. 输入 n=0。由于 n<=1，执行 c=n，c=0。然后 temp=0，while 循环条件 temp>0 为假，不执行循环体，sum 保持初始值 0。输出第二行是 sum 的值 0。
4. 输入 n=7。由于 n>1，执行循环计算斐波那契数：n=7 对应 F(7)=13（F(0)=0, F(1)=1），因此 c=13。计算 sum：temp=13，循环：sum+=13%10=3，temp=1；sum+=1%10=1，temp=0；sum=4。因此输出第二行是 4。
5. 输入 n=3。由于 n>1，执行循环：i=2: c=1, a=1,b=1；i=3: c=2, a=1,b=2。循环结束，c=2。temp=2，while 循环：sum+=2%10=2，temp=0，结束，sum=2。输出第二行是 2。

18. （本题 13 分）阅读以下 C++ 程序，回答问题。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a = 5, b = 3;
    int c = a++ + ++b;
    int d = a * b;
    int e = (d > 20) ? d - 10 : d + 10;

    cout << "a=" << a << ",b=" << b << ",c=" << c << ",d=" << d << ",e=" << e << endl;
    return 0;
}
```

18.1 （3 分）程序运行后，变量 a 的最终值是多少?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

答案：C

18.2 （3 分）程序运行后，变量 b 的最终值是多少?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

答案：B

18.3 （3 分）程序运行后，变量 c 的值是多少?

A. 8
B. 9
C. 10
D. 11

答案：B

18.4 （2 分）程序运行后，变量 d 的值是多少?

A. 15
B. 20
C. 24
D. 30

答案：C

18.5 （2 分）程序运行后，变量 e 的值是多少?

A. 14
B. 24
C. 34
D. 44

答案：A

解析：

1. 初始 a=5。表达式 a++ 是后自增，先使用 a 的当前值5参与运算，之后 a 变为6。后续没有其他修改 a 的操作，因此 a 的最终值为6。
2. 初始 b=3。表达式 ++b 是前自增，先将 b 增至4，然后使用4参与运算。后续没有其他修改 b 的操作，因此 b 的最终值为4。
3. 执行 c = a++ + ++b; 时，a++ 使用当前 a=5，++b 将 b 变为4后使用4。因此 c = 5 + 4 = 9。选项中 B 为 9，故选 B。
4. 计算 c 之后，a 已变为6，b 已变为4。因此 d = a * b = 6 * 4 = 24。
5. d=24，条件 d>20 成立，因此 e = d - 10 = 24 - 10 = 14。

三、完善程序题（共 2 题，共 30 分；各空分值见题内标注）

19. （本题 15 分，共 4 空）阅读下面的C++程序，程序从两个整数输入中找出较大值并输出。程序中存在4处空白，请选择合适的选项填入空白处，使程序能够正确完成功能。要求：当两个数相等时，程序应输出该数值（即任何一个均可）。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    int maxVal;
    if (BLANK1) {
        BLANK2
    } else {
        BLANK3
    }
    BLANK4
    return 0;
}
```

样例输入：

```
3 5
10 2
7 7
```

样例输出：

```
5

10

7
```

空 1（BLANK1，4 分）

A. a > b
B. a < b
C. a >= b
D. a == b

答案：A

空 2（BLANK2，4 分）

A. maxVal = a;
B. maxVal = b;
C. a = maxVal;

D. b = maxVal;

答案：A

空 3（BLANK3，4 分）

A. maxVal = b;

B. maxVal = a;

C. b = maxVal;

D. a = maxVal;

答案：A

空 4（BLANK4，3 分）

A. cout << maxVal;

B. cout << a;

C. cout << b;

D. cout << maxVal << endl;

答案：D

解析：

为了正确找到较大值：当a > b时，maxVal赋值为a（BLANK1选A，BLANK2选A）；否则（a <= b），maxVal赋值为b（BLANK3选A）。这样当a等于b时，进入else分支，maxVal = b，结果正确。输出maxVal并换行，BLANK4选D。选项C a >= b也可行，但会使相等时进入if，所有分支需相应调整，选A的方案更简洁且唯一。题干已明确相等时输出该数值，此方案满足所有情况。

参考完整代码：

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    int maxVal;
    if (a > b) {
        maxVal = a;
    } else {
        maxVal = b;
    }
    cout << maxVal << endl;
    return 0;
}
```

20. （本题 15 分，共 4 空）阅读以下C++程序，程序的功能是：输入一个正整数n，输出1到n之间所有奇数的和。程序中有几处空白，请从每个空白处的选项中选择一个正确的选项，使得程序能够正确完成上述功能。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int sum = BLANK1;
    for (int i = 1; i <= n; BLANK2) {
        if (i % 2 BLANK3 0) {
            sum BLANK4 i;
        }
    }
    cout << sum << endl;
    return 0;
}
```

样例输入：

```
5
10
```

样例输出：

```
9

25
```

空 1（BLANK1，4 分）

A. 0

B. 1

C. n

D. -1

答案：A

空 2（BLANK2，4 分）

A. i++

B. i += 2

C. i--

D. i = i + 2

答案：A

空 3（BLANK3，4 分）

A. ==

B. !=

C. >

D. <

答案：B

空 4（BLANK4，3 分）

A. +=

B. -=

C. *=

D. =

答案：A

解析：

1. sum 变量用于累加奇数，初始值应为 0，这是累加和的惯例初始值。
2. 循环控制变量 i 需要每次递增 1，以便遍历所有整数判断奇偶。选项 A (i++) 为唯一正确的递增值。选项 B 和 D 每次增加2，会跳过偶数，但题目结构要求用 if 判断奇数，且保证遍历所有整数；选项 C 递减会导致错误。
3. 要判断奇数，即 i % 2 != 0。若使用 ==，则会累加偶数；> 和 < 在此无意义，因为模 2 的结果只能是 0 或 1。
4. 要将当前奇数 i 累加到 sum 上，应使用 += 运算符。其他运算符会导致错误运算。

参考完整代码：

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (i % 2 != 0) {
            sum += i;
        }
    }
    cout << sum << endl;
    return 0;
}
```